

Dette er et simplificeret eksempel, der antager at der kun eksisterer sort/hvid billeder. Der kommer flere nuancer til dette svarark til de relevante lektioner.

“Svarark”: Fra verden til tabel (2)

A. Sådan ser mennesket det



“Walden Kirsch, 1957”, 176 × 176 pixels. The first digital image, created in 1957 with a rotating-drum scanner, first invented by NIST.

A.1. En praktisk øvelse

1. Tegn en simpel form i gitteret nedenfor (e.g., en cirkel, et kryds, et ansigt). Skriv derefter 1 i hvert felt, du har farvet, og 0 i resten.

2. Skriv nu de 64 tal ud som én lang række.

Dette er et simplificeret eksempel, der antager at der kun eksisterer sort/hvid billeder. Der kommer flere nuancer til dette svarark til de relevante lektioner.

B. Sådan ser maskinen det (2 muligheder)

Mulighed 1 -----

Felt	Værdi	Type
<i>image_id</i>	walden_001	string
<i>width / height</i>	176 / 176	int
<i>n_pixels</i>	30976	int
<i>bit_depth</i>	1	int
<i>pixels</i>	[[0,0,1,...],[0,1,1,...],...]	array
<i>year</i>	1957	int
<i>label</i>	"portræt"	string

Mulighed 2 -----

x	y	value
0	0	0
0	1	0
0	2	1
...	...	...
175	175	0

Dette er et simplificeret eksempel, der antager at der kun eksisterer sort/hvid billeder. Der kommer flere nuancer til dette svarark til de relevante lektioner.

C. Fra billede til analyserbar data

Trin 1: Billede som farver og positioner

Tal	Hvad det er
x = 100	<i>position, vandret</i>
y = 42	<i>position, lodret</i>
value = 1	Lysintensitet (<i>farve</i>)

Se "pixels" i mulighed 1 og tabellen i mulighed 2

8 x 8 pixels



```

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0

```



[0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,1,1,0,0,0, 0,0,1,1,1,1,0,0, ...]

Trin 2: "Støjen" bliver til features

Feature	Værdi	Hvordan
mean_intensity	0.41	gennemsnit af alle pixels
dark_ratio	0.59	andel sorte pixels
edge_density	0.18	hvor tit skifter naboer værdi
symmetry_score	0.72	venstre halvdel vs. spejlvendt højre
largest_blob	4211 px	største sammenhængende sorte område

E: Det færdige input til en model

```

X[walden_001] = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ...]
y[walden_001] = "ansigt"

```